

# SystemPos

## Master funcional y arquitectonico

POS especializado para pupuserias y restaurantes pequenos

Modelo multiempresa, sucursales y modulos habilitables

Documento maestro de analisis y direccion de producto

Fecha de auditoria: 05 de septiembre de 2026

Repositorio analizado: G:/POSYSTEM/Boomwalos-POS

Estado: MVP avanzado - preparado para evolucion controlada

Objetivo: operar negocios pequenos y cadenas con configuracion por sucursal

## 1. Resumen ejecutivo

SystemPos posee un nucleo de POS tactil funcional y una base transaccional relevante. Incluye pedidos, mesas, combos, caja, pagos, auditoria, impresion, fiscalizacion y una estructura inicial de empresa, sucursal y aislamiento por tenant.

El sistema aun no debe declararse como plataforma productiva tipo Odoo sin cerrar los bloqueadores de seguridad, multiempresa, colas de impresion y fiscalizacion.

La decision central de este master es:

La comanda impresa sera el comportamiento predeterminado.

El KDS de cocina sera una capacidad opcional por sucursal.

Una empresa podra tener varias sucursales y cada sucursal podra operar distinto:

- Sucursal pequena: comanda impresa.
- Sucursal mediana: comanda y pantalla KDS.
- Sucursal grande: KDS, varias estaciones y reglas avanzadas.

Clasificacion actual: MVP avanzado / piloto controlado.

Clasificacion objetivo: plataforma POS multiempresa modular

## 2. Modelo de negocio y jerarquia

La jerarquia recomendada para SystemPos es:

### EMPRESA (PlatformTenant)

- Plan contratado
- Marca y datos comerciales
- Modulos permitidos
- Usuarios de la empresa
- Catalogo compartido

### SUCURSAL (Establecimiento)

- Direccion y datos fiscales
- Caja y sesiones
- Mesas
- Impresoras
- Configuracion operativa
- Modo de cocina
- Usuarios asignados

### OPERADOR

- Rol
- Permisos
- Sucursales autorizadas
- Sucursal activa

Regla fundamental:

Una empresa no es lo mismo que una sucursal.

Una empresa puede consolidar reportes y catalogo.

Una sucursal debe aislar caja, mesas, pedidos e impresoras.

### 3. Multiempresa y sucursales

La implementacion actual ya contiene una base compatible con este modelo:

- PlatformTenant representa la empresa o tenant.
- TenantConnectionResolver resuelve la empresa por host o subdominio.
- En modo database cada empresa puede tener una base operativa separada.
- EstablishmentContext controla la sucursal activa.
- Los usuarios pueden asignarse a una o varias sucursales.
- Producto y Combo no tienen establecimiento\_id: catalogo compartido.
- Impresora, Pedido, Mesa y SesionCaja si pertenecen a sucursal.

Recomendacion de produccion:

Usar TENANT\_DATABASE\_MODE=database para varias empresas reales.

El modo single debe reservarse para una sola empresa con varias sucursales.

Si se desea una sola base para varias empresas, habria que agregar tenant\_id a todas las tablas operativas y aplicar reglas globales de seguridad.

No se recomienda mezclar ambos enfoques parcialmente.

Controles obligatorios:

- Empresa activa.
- Sucursal activa.
- Sucursal por defecto.
- Sucursales permitidas por usuario.
- Filtros de tenant en portal, reportes, jobs e impresion.
- Auditoria con empresa y sucursal.

## 4. Sistema de modulos habilitables

SystemPos debe incorporar cuatro niveles de habilitacion:

1. Disponibilidad tecnica

El modulo existe en el codigo y esta instalado.

2. Entitlement del plan

El plan de la empresa permite usar el modulo.

3. Activacion de empresa

La empresa decide utilizarlo.

4. Activacion de sucursal y permiso

La sucursal lo activa y el usuario tiene autorizacion.

Regla de acceso:

Feature disponible + plan permitido + empresa activa + sucursal activa  
+ permiso del usuario = funcionalidad disponible.

No se debe ocultar solamente el boton.

La misma regla debe proteger paginas, servicios, rutas, jobs y consultas.

Panel tecnico para programadores:

- Catalogo de modulos.
- Estado global.
- Dependencias.
- Planes compatibles.
- Activacion por empresa.
- Activacion por sucursal.
- Version y estado experimental.
- Auditoria de cambios.

El panel tecnico debe ser distinto de la configuracion que ve el cliente.

## 5. Catalogo inicial de modulos

### MODULOS BASE Y OPCIONALES

POS y ventas ..... Obligatorio  
Caja ..... Obligatorio  
Mesas ..... Opcional operativo  
Combos ..... Disponible  
Comanda impresa ..... Predeterminado  
KDS cocina ..... Opcional por sucursal  
Portal QR ..... Opcional  
Fiscalizacion ..... Opcional por configuracion  
Reportes ..... Disponible  
Multi-sucursal ..... Plan cadena  
Inventario ..... Futuro  
Recetas y costos ..... Futuro  
Compras y proveedores ..... Futuro  
CRM y fidelizacion ..... Futuro  
Operacion offline ..... Futuro

#### Planes sugeridos:

Basico: POS, caja y comanda.

Pro: fiscalizacion, QR y reportes avanzados.

Cadena: sucursales, KDS e inventario.

El plan no debe ser un simple texto. Debe tener reglas de capacidad.

## 6. Cocina y KDS opcional

Modo COMANDA:

- Se crea el pedido.
- Se imprime la comanda.
- No aparece pantalla de cocina.
- No se exige operar estados KDS.

Modo KDS:

- Se crea una tanda real de cocina.
- La orden aparece en pantalla tactil.
- Cocina avanza por estados.
- Se registra tiempo y auditoria.

Modo COMANDA\_KDS:

- La orden aparece en pantalla.
- Tambien se imprime la comanda.
- Permite continuidad si falla la pantalla.

Estados recomendados:

PENDIENTE -> EN\_PREPARACION -> LISTA -> ENTREGADA

Configuracion por sucursal:

cocina.modos = COMANDA | KDS | COMANDA\_KDS

Configuracion adicional tipo Odoo:

- Estacion: cocina, plancha, bebidas o despacho.
- Categorías que llegan a cada estacion.
- Etapas personalizadas.
- Tiempo de alerta.
- Auto-limpieza de pedidos terminados.
- Filtros por tipo de pedido y prioridad.

## 7. Hallazgo tecnico de cocina

El KDS no puede activarse actualmente con un simple interruptor.

Existe KitchenService con transiciones de cocina, pero no existe una pagina operativa KitchenDisplay para que cocina trabaje en pantalla.

Tambien existe una inconsistencia de dominio:

- TandaPedido representa la tanda de cocina.
- TrabajoImpresion representa el trabajo de impresion.
- DetallePedido utiliza tanda\_id para apuntar a TrabajoImpresion.
- PedidoService guarda el ID del trabajo de impresion en tanda\_id.

Para habilitar KDS correctamente hay que separar las relaciones:

DetallePedido -> TandaPedido

TrabajoImpresion -> TandaPedido

La impresion debe ser un resultado de la tanda, no la tanda misma.

Tambien falta terminar el permiso operar\_cocina en el seeder de roles.

Conclusion:

El modelo de cocina debe corregirse antes de exponer el modulo KDS.

## 8. POS tactil y operacion

El POS actual contempla funcionalidades apropiadas para pantallas tactiles:

- Categorías y búsqueda.
- Botones de productos.
- Combos y opciones.
- Notas de cocina.
- Selección de mesa.
- Pedido para llevar.
- Teclado numerico.
- Recuperación por código.
- Pago en efectivo.
- Pago con tarjeta.
- Carga rápida.
- Envío de comanda.
- Reimpresión y pedidos.

Mejoras recomendadas:

- Confirmaciones visuales grandes.
- Bloqueo contra doble toque.
- Estado de red visible.
- Recuperación de sesión.
- Modo horizontal y vertical.
- Prueba en tablet de 10 pulgadas.
- Soporte para guantes o manos húmedas.
- Atajos para productos repetitivos.

El POS debe mantener siempre visible:

sucursal activa, caja activa, usuario, pedido, total y estado de impresión.

## 9. Caja, pedidos y pagos

Fortalezas actuales:

- Apertura y cierre de caja.
- Control de sesion activa.
- Precision decimal.
- Bloqueo de cierre con pedidos abiertos.
- Efectivo y tarjeta.
- Cambio calculado.
- Auditoria de operaciones.

Faltantes para madurez comercial:

- Entradas y salidas de efectivo.
- Retiros parciales.
- Devoluciones.
- Reembolsos.
- Pagos divididos.
- Descuentos controlados.
- Propinas.
- Anulaciones posteriores al pago.
- Notas de credito fiscales.
- Conciliacion de tarjeta.

Debe definirse una politica clara de mesa:

si se libera al cobrar o si se libera al entregar.

Para KDS conviene separar el estado comercial del estado de cocina.

## 10. Impresion y hardware

La arquitectura incluye adaptadores para red, USB y PDF, cola de impresion, reintentos y estados de trabajo.

Riesgo actual:

QueueKitchenBatch y QueueCustomerTicket buscan la primera impresora global por tipo y no siempre aplican el establecimiento actual.

Regla requerida:

Toda impresora debe pertenecer a una sucursal o ser una impresora global explicitamente marcada como compartida.

El monitor de impresion debe filtrar por:

- Tenant.
- Sucursal activa.
- Tipo de trabajo.
- Usuario autorizado.

Los jobs deben transportar contexto de tenant y sucursal.

No se debe confiar en la conexion por defecto del worker.

Pruebas necesarias:

- Dos sucursales con impresoras diferentes.
- Desconexion de impresora.
- Reintento.
- Duplicacion.
- Reimpresion autorizada.
- PDF sin acceso cruzado.

## 11. Fiscalizacion y portal

La base fiscal tiene elementos valiosos:

- Outbox.
- Reintentos.
- Idempotencia.
- HMAC.
- Webhooks.
- Estados de sincronizacion.
- Configuracion por establecimiento.

Bloqueador:

PortalFiscalService puede crear datos MOCK y guardarlos como EMITIDO cuando no existe configuracion fiscal habilitada.

En produccion debe ocurrir lo contrario:

- Rechazar la emision.
- Marcar como pendiente.
- Mostrar claramente que no es un DTE valido.
- Permitir mock solo en pruebas o desarrollo.

El portal QR debe usar tracking no enumerable.

No debe depender unicamente de un codigo corto numerico.

La configuracion del portal debe tomar siempre la empresa y sucursal activas.

## 12. Seguridad y aislamiento

Bloqueador critico encontrado:

routes/web.php contiene /auto-login sin autenticacion y loginUsingId(1).

Debe eliminarse o quedar restringido exclusivamente a entorno local.

Controles obligatorios antes de produccion:

- Eliminar accesos de desarrollo.
- Aplicar tenant y sucursal en cada consulta sensible.
- Proteger PDF y monitor de impresion.
- Validar productos, combos y lineas desde servicios.
- Vincular tokens del portal a tenant y sucursal.
- Usar rate limiting.
- No exponer excepciones internas al cliente.
- Registrar cambios de permisos.
- Activar asignacion explicita de sucursal.
- Revisar CORS, sesiones y cookies.

Principio de seguridad:

La interfaz filtra, pero el servicio y la base de datos tambien deben validar.

## 13. Inventario y ERP

SystemPos es actualmente un POS especializado, no un ERP completo.

No se evidencia en la capa de aplicacion un modulo completo de:

- Inventario.
- Movimientos de stock.
- Mermas y desperdicio.
- Recetas.
- Ingredientes.
- Costos.
- Compras.
- Proveedores.
- Recepcion de mercaderia.
- Transferencias entre sucursales.
- Margen por producto.

Para una pupuseria, el modulo futuro debe contemplar:  
masa, queso, frijol, chicharron, loroco, curtido, salsa, bebidas y empaques.

El catalogo comercial puede seguir compartido por empresa.  
El stock y costo deben ser por sucursal o almacen.

## 14. Roles y permisos

Roles recomendados:

Administrador de plataforma

- Gestiona tenants, planes y modulos.

Administrador de empresa

- Gestiona marca, catalogo, sucursales y reportes consolidados.

Administrador de sucursal

- Gestiona caja, mesas, impresoras y configuracion local.

Cajero

- Crea pedidos, cobra y opera su caja.

Cocina

- Solo opera KDS de sus sucursales autorizadas.

Supervisor

- Autoriza descuentos, anulaciones, devoluciones y reimpresiones.

Permisos de modulo y permisos de accion deben ser distintos.

Tener acceso al POS no debe otorgar acceso a fiscalizacion, usuarios o caja.

## 15. Roadmap de correccion

### P0 - Seguridad y base multiempresa

1. Eliminar /auto-login.
2. Definir modo database para varias empresas.
3. Corregir aislamiento de impresion, PDF y monitor.
4. Deshabilitar DTE falso en produccion.
5. Transportar tenant y sucursal en jobs.

### P1 - Modularidad y cocina

1. Crear FeatureGate.
2. Crear catalogo de modulos y planes.
3. Agregar cocina.modo por sucursal.
4. Separar TandaPedido de TrabajoImpresion.
5. Crear KitchenDisplay.
6. Crear permiso operar\_cocina.

### P2 - Operacion comercial

1. Inventario y recetas.
2. Compras y proveedores.
3. Devoluciones y caja avanzada.
4. Clientes y promociones.
5. Offline y sincronizacion.

### P3 - Producto SaaS

1. Onboarding de empresas.
2. Planes y limites.
3. Soporte y monitoreo.
4. Actualizaciones controladas.
5. Matriz de hardware.

## 16. Criterios de aceptacion

### Multiempresa:

- Empresa A nunca ve pedidos de empresa B.
- Empresa A puede tener varias sucursales.
- Usuario puede tener acceso a varias sucursales.
- Administrador consolida reportes autorizados.

### Cocina:

- COMANDA no muestra KDS.
- KDS muestra solo la sucursal activa.
- COMANDA\_KDS mantiene ambos canales.
- Las transiciones quedan auditadas.
- Cocina no puede operar otra sucursal.

### Impresion:

- Cada sucursal imprime en su propio dispositivo.
- Los fallos generan reintento seguro.
- El PDF respeta tenant y sucursal.

### Fiscal:

- Nunca se marca MOCK como DTE emitido.
- El retry es idempotente.
- La configuracion fiscal pertenece a la sucursal correcta.

### Pruebas finales:

- php artisan test.
- Migracion limpia.
- Seed controlado.
- Prueba tactil real.
- Dos sucursales.
- Dos impresoras.
- Prueba de desconexion.
- Backup y restauracion.

## 17. Dictamen final

SystemPos tiene una base adecuada para convertirse en un POS modular.

La estrategia recomendada es:

- Empresa separada de sucursal.
- Catalogo compartido por empresa.
- Operacion, caja e impresion por sucursal.
- Comanda como funcionalidad base.
- KDS como modulo opcional.
- Permisos separados de capacidades.
- Panel tecnico separado del panel del cliente.

No debemos simular una instalacion o desinstalacion de codigo por cada cliente.  
Debemos desplegar un codigo comun y controlar sus capacidades con reglas seguras.

El siguiente trabajo debe comenzar por FeatureGate, tenant/sucursal y cocina.  
Despues se puede implementar inventario y el resto del ERP.

Este documento es el master funcional y arquitectonico de SystemPos.

## 18. Referencias y evidencia

Documentacion oficial consultada:

Odoo Apps y modulos:

[https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/general/apps\\_modules.html](https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/general/apps_modules.html)

Odoo Preparation Display:

[https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/sales/point\\_of\\_sale/preparation.html](https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/sales/point_of_sale/preparation.html)

Odoo permisos y grupos:

[https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/general/users/access\\_rights.html](https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/general/users/access_rights.html)

Odoo empresas y sucursales:

<https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/general/companies.html>

Odoo guia tecnica multiempresa:

<https://www.odoo.com/documentation/18.0/developer/howtos/company.html>

Archivos principales revisados:

app/Services/PedidoService.php

app/Services/KitchenService.php

app/Services/ConfiguracionService.php

app/Services/Platform/TenantConnectionResolver.php

app/Services/Portal/PortalFiscalService.php

app/Application/Kitchen/QueueKitchenBatch.php

app/Application/Printing/QueueCustomerTicket.php

app/Context/EstablishmentContext.php

routes/web.php

Nota metodologica:

El analisis de codigo fue realizado sin modificar el repositorio.

La ejecucion de comandos locales y pruebas quedo pendiente por una restriccion del entorno de herramientas, por lo que este master no declara tests ejecutados.